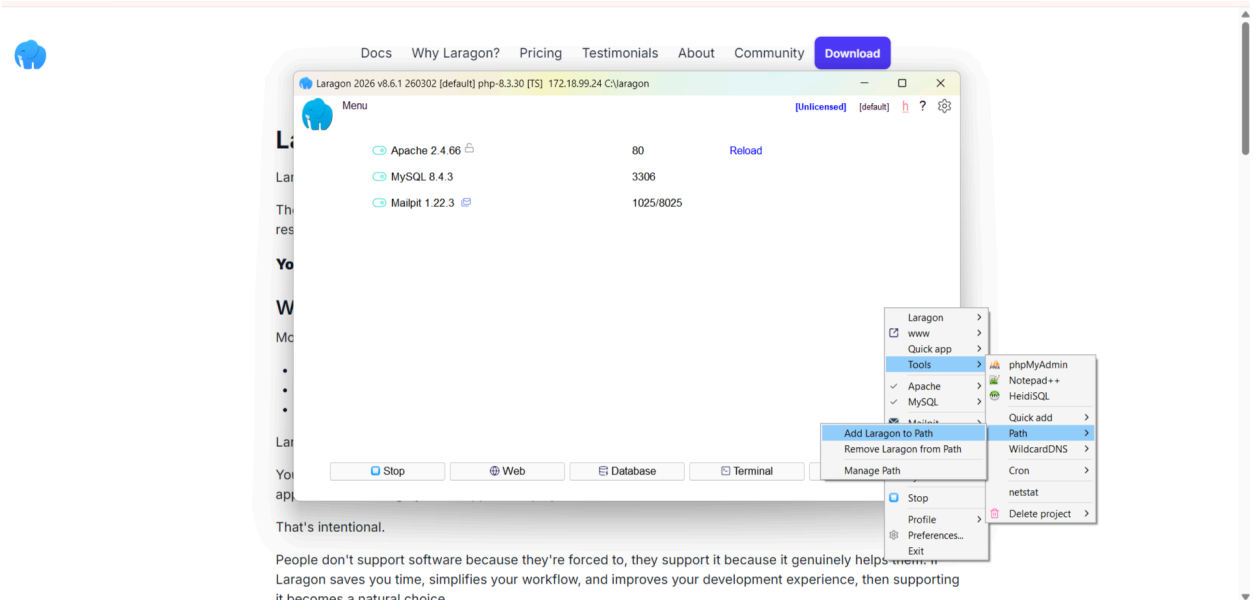
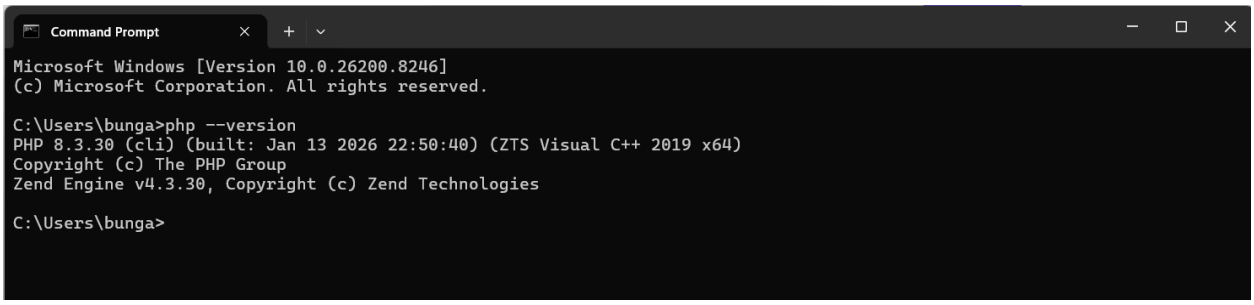
Nama: Citra Dwi Lestari
NIM: 242410101009
Kelas: A (Pemrograman Website)

LAPORAN TUGAS AKTIVITAS MANDIRI 1 & 2

AKTIVITAS MANDIRI 1 — Instalasi & Setup Proyek Laravel

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)





2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version

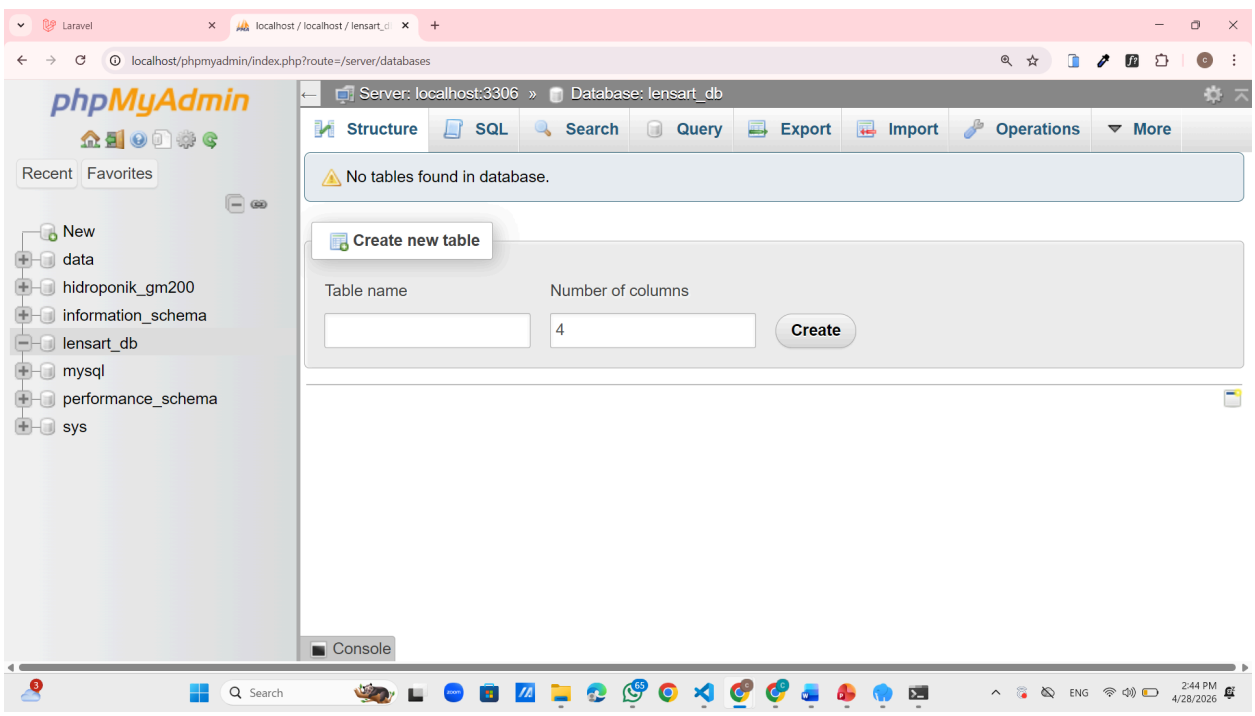
```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\bunga>php --version
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\bunga>composer --version
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.

C:\Users\bunga>
```

3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2> composer create-project laravel/laravel Lens-Art
Creating a "laravel/laravel" project at "./Lens-Art"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
  - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
  - Locking filp/whoops (2.18.4)
  - Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
  - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
  - Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
```

```
  laravel/tinker ..................................................................... DONE
  nesbot/carbon ...................................................................... DONE
  nunomaduro/collision ............................................................... DONE
  nunomaduro/termwind ................................................................ DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ........................................................ 18.37ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ........................................... 36.40ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ........................................... 20.70ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table ............................................ 28.33ms DONE

PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2>
```

4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin



5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal

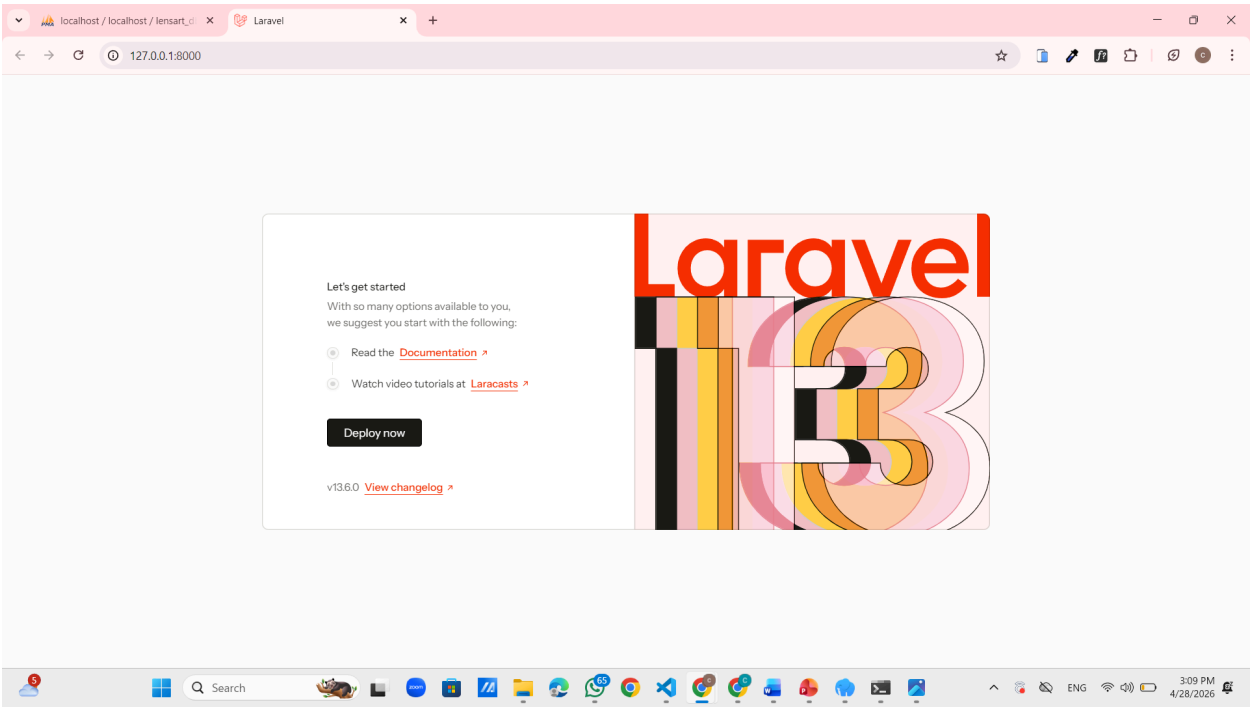
```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=lensart_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

6. Jalankan: php artisan key:generate

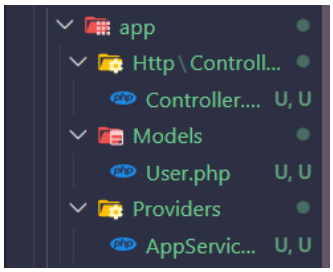
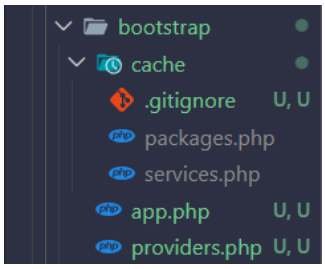
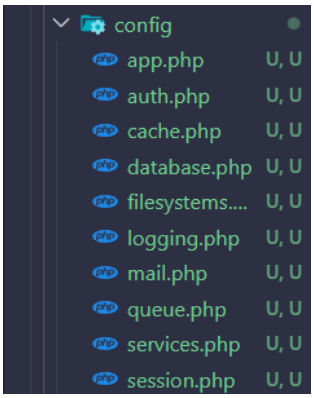
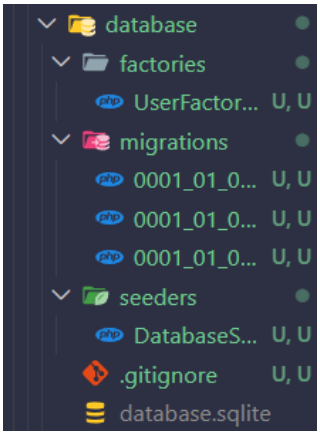
```
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web> cd TM2
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2> cd Lens-Art
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art> php artisan key:generate

  INFO  Application key set successfully.

PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art>
```

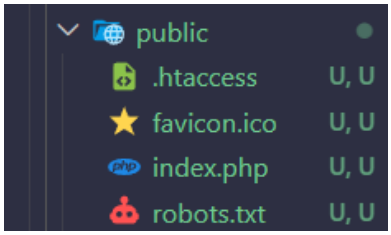
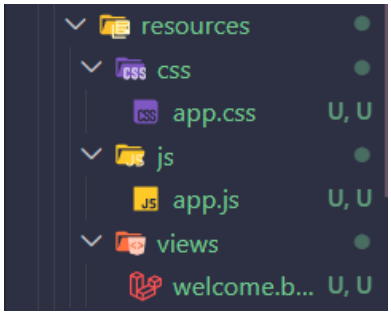
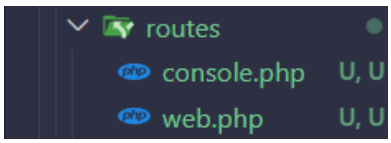
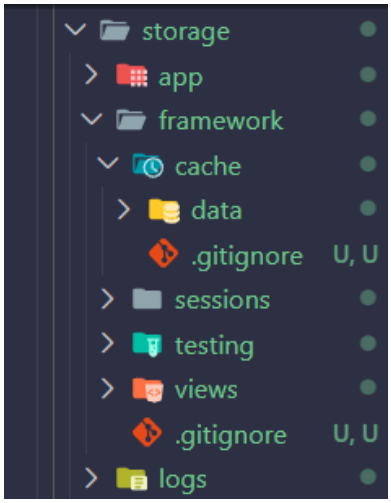
7. Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser

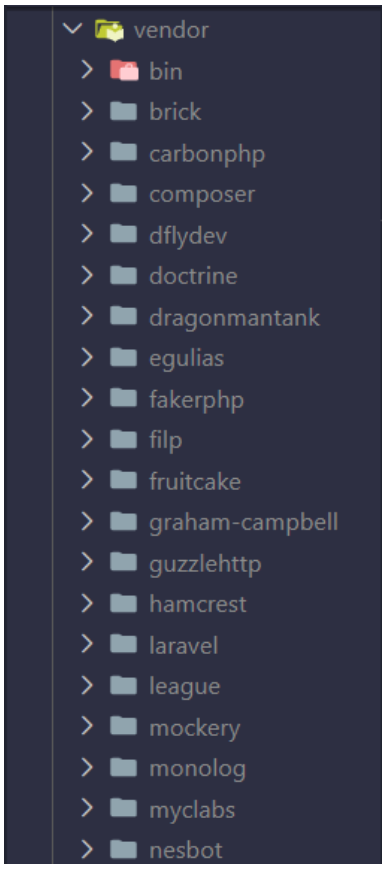
```
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art> php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```



8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya

1.		Folder app digunakan untuk menyimpan logika utama dari aplikasi Laravel. Di dalam folder ini terdapat controller yang mengatur alur proses dari request user, model yang digunakan untuk berinteraksi dengan database, serta provider untuk konfigurasi service.
2.		Folder bootstrap digunakan untuk proses inisialisasi awal saat aplikasi Laravel dijalankan. Folder ini berisi file yang bertugas melakukan booting sistem dan mempersiapkan aplikasi sebelum digunakan. Biasanya folder ini jarang diubah karena sudah diatur oleh Laravel.
3.		Folder config digunakan untuk menyimpan berbagai konfigurasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di dalamnya terdapat pengaturan seperti koneksi database, session, autentikasi, dan konfigurasi aplikasi lainnya. Folder ini biasanya terhubung dengan file .env untuk pengaturan yang lebih fleksibel.
4.		Folder database digunakan untuk mengelola semua yang berhubungan dengan database. Di dalamnya terdapat migration untuk membuat struktur tabel, seeder untuk mengisi data awal, dan factory untuk membuat data dummy.

5.		Folder public merupakan folder yang diakses langsung oleh browser. Di dalam folder ini terdapat file index.php sebagai entry point utama aplikasi Laravel. Selain itu, folder ini juga digunakan untuk menyimpan file seperti favicon dan aset yang bisa diakses publik.
6.		Folder resources digunakan untuk menyimpan tampilan atau bagian frontend dari aplikasi. Di dalamnya terdapat folder views yang berisi file Blade (HTML Laravel), serta file CSS dan JavaScript untuk mengatur tampilan dan interaksi pengguna.
7.		Folder routes digunakan untuk mengatur routing atau URL dalam aplikasi. File yang paling sering digunakan adalah web.php, yang berfungsi untuk menentukan halaman apa yang akan ditampilkan ketika user mengakses URL tertentu.
8.		Folder storage digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh aplikasi selama berjalan. Contohnya seperti file log error, cache, dan session.

9.		Folder tests digunakan untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi. Di dalamnya terdapat file untuk testing fitur maupun unit.
10.		Folder vendor berisi library bawaan Laravel serta dependency yang diinstall melalui Composer. Folder ini tidak perlu diubah karena merupakan bagian dari sistem Laravel yang mendukung jalannya aplikasi.

11.		File autoload.php digunakan untuk memuat class secara otomatis tanpa perlu include manual. File .editorconfig berfungsi untuk mengatur format penulisan kode agar konsisten, sedangkan file .env digunakan untuk menyimpan konfigurasi penting seperti koneksi database dan bersifat rahasia. File .env.example merupakan template dari .env yang digunakan sebagai acuan konfigurasi. File .gitattributes dan .gitignore digunakan untuk mengatur bagaimana file diperlakukan oleh Git, termasuk menentukan file yang tidak perlu di-upload. File .npmrc digunakan untuk konfigurasi npm dalam pengelolaan dependency frontend. Selanjutnya, file artisan merupakan command line tool Laravel untuk menjalankan berbagai perintah penting. File composer.json dan composer.lock digunakan untuk mengatur serta mengunci dependency PHP agar tetap konsisten. File package.json berfungsi untuk mengelola dependency frontend seperti JavaScript dan CSS. File phpunit.xml digunakan untuk konfigurasi testing aplikasi. File README.md berisi dokumentasi singkat project, sedangkan vite.config.js digunakan untuk konfigurasi Vite dalam mengelola asset frontend agar lebih optimal.

9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

```
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................................... routes/web.php:5
  GET|HEAD  storage/{path} ........................ storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ................... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  up ............................... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                                  Showing [4] routes
```

AKTIVITAS MANDIRI 2 — Membuat Routing & Controller Dashboard

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created successfully.

PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art>
```

2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

Lens-Art > app > Http > Controllers > Controller.php > ...

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

Use Illuminate\Http\Request;

abstract class Controller
{
    public function index ()
    {
        return view('dashboard');
    }
}
```

3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')

Lens-Art > routes > web.php > ...

```php
<?php

use App\Http\Controllers\DashboardController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
```

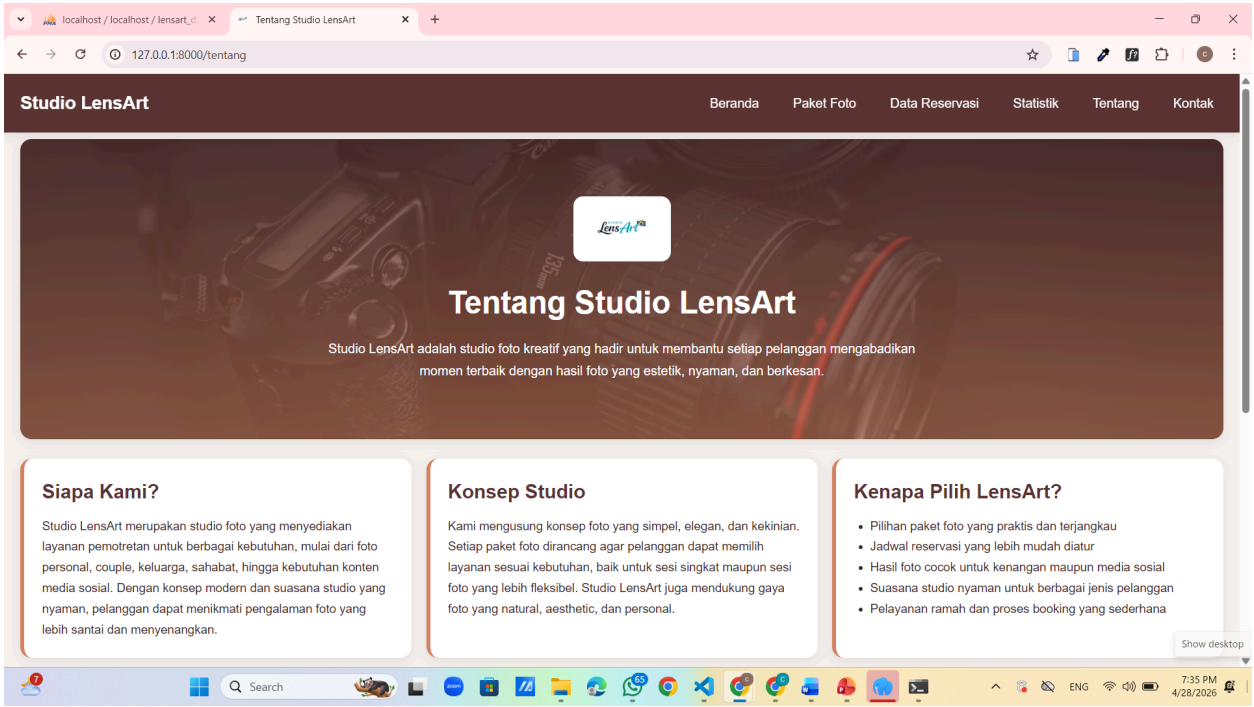
4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'

Berikut untuk file view dashboard.blade.php dan sudah saya sesuaikan dengan dashboard website saya sebelumnya:

Lens-Art > resources > views > dashboard.blade.php > main.main-layout

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Studio LensArt - Sistem Booking Studio Foto')

@section('content')

<header class="hero" id="beranda">
    <div class="hero-overlay">
        <img src="{{ asset('images/logo-lensart.png') }}" alt="Logo Studio LensArt" class="hero-logo hero-animate logo-animate">
        <h1 class="hero-animate title-animate">Selamat datang di Studio LensArt</h1>
        <p class="hero-animate text-animate">
            Website ini menyediakan informasi paket foto serta data reservasi pelanggan
            di Studio LensArt.
        </p>
    </div>
</header>

<main class="main-layout">
    <aside class="sidebar">
        <section class="filter-box">
            <h2>Filter Reservasi</h2>
            <label><input type="checkbox" class="filter-paket" value="Paket Indie"> Paket Indie</label>
            <label><input type="checkbox" class="filter-paket" value="Paket LensArt"> Paket LensArt</label>
            <label><input type="checkbox" class="filter-paket" value="Paket Kalcer"> Paket Kalcer</label>
            <label><input type="checkbox" class="filter-paket" value="Paket Custom"> Paket Custom</label>
        </section>

        <section class="stat-box" id="statistik">
            <h2>Statistik LensArt</h2>
            <ul>
                <li>Total Reservasi: <span id="totalReservasi">0</span></li>
                <li>Total Pendapatan: <span id="totalPendapatan">Rp0</span></li>
                <li>Paket Terpopuler: <span id="paketTerpopuler">-</span></li>
                <li>Jadwal Tersedia Hari Ini: <span id="jadwalTersedia">0</span></li>
                <li>Status Slot Hari Ini: <span id="statusSlot">-</span></li>
            </ul>
        </section>
```

5. Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser — pastikan tampil



6. Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

- Kode Program route/tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang')

Lens-Art > routes > web.php > ...

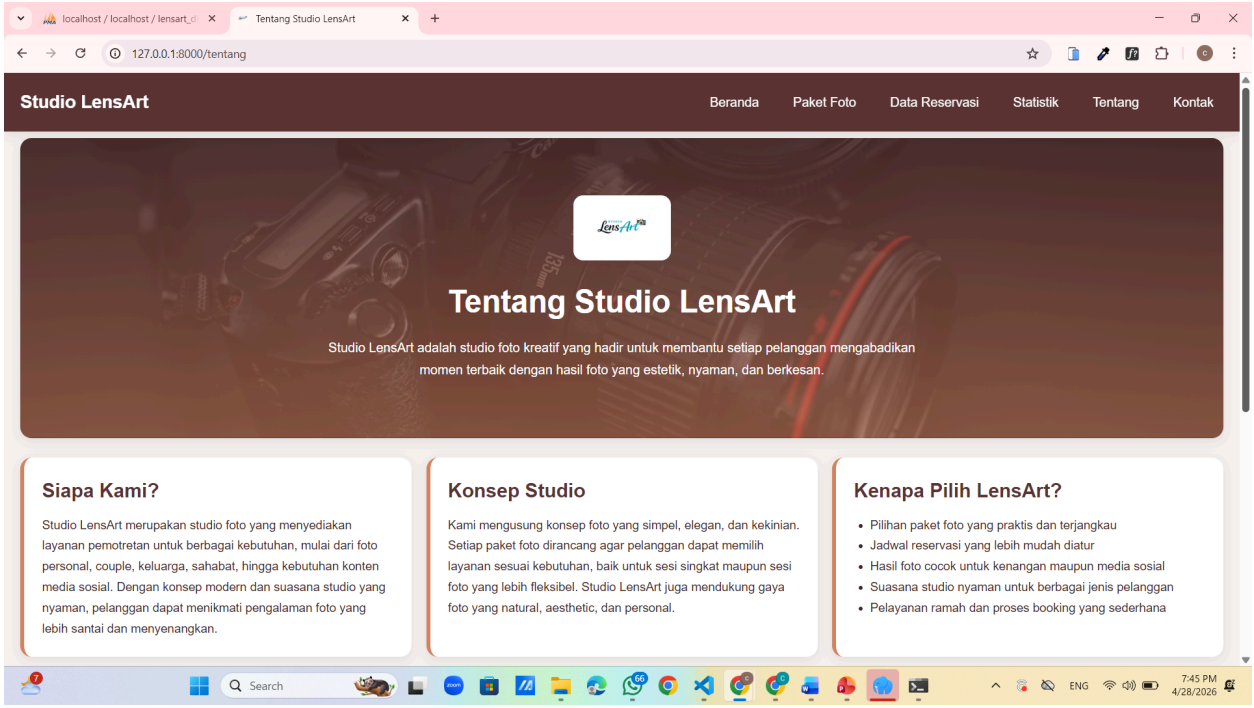
```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\DashboardController;

Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('home');

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

Route::view('/tentang', 'tentang')->name('tentang');

Route::get('/hitung/{a}/{b}', function ($a, $b) {
    return $a + $b;
});
```

- View tentang.blade.php

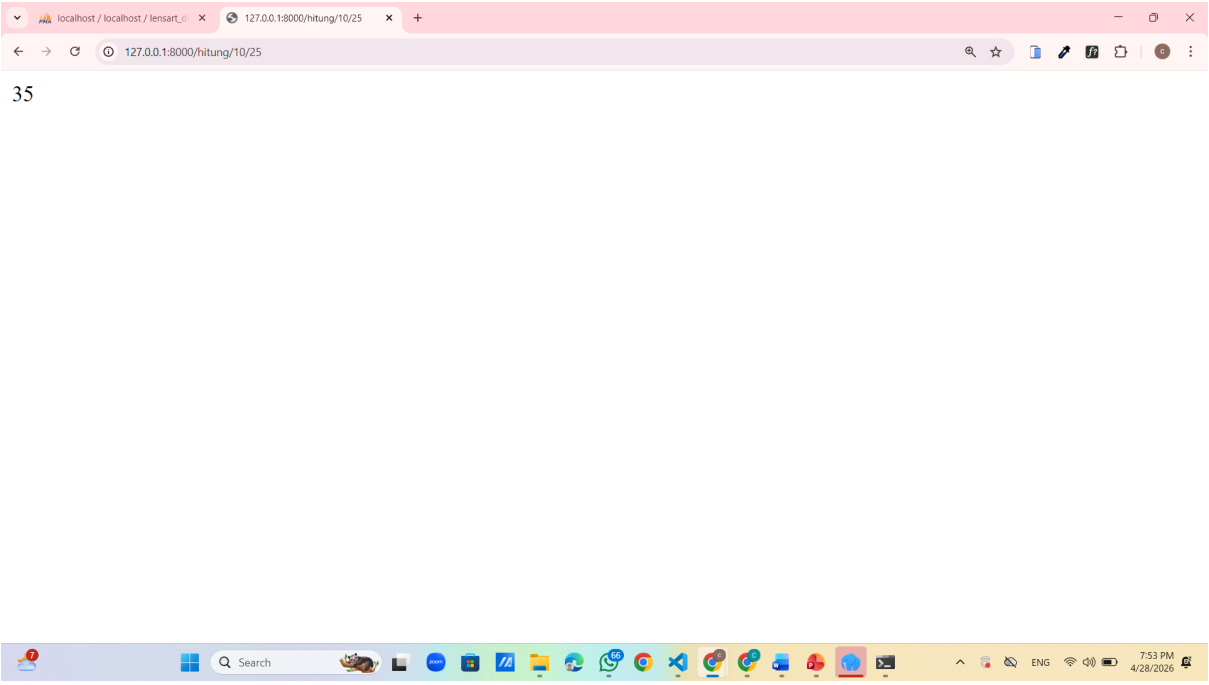
Lens-Art > resources > views > tentang.blade.php > ...

```php
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tentang Studio LensArt')

@section('content')

<section class="about-hero">
    <div class="about-hero-content">
        <img src="{{ asset('images/logo-lensart.png') }}" alt="Logo Studio LensArt" class="about-logo">
        <h1>Tentang Studio LensArt</h1>
        <p>
            Studio LensArt adalah studio foto kreatif yang hadir untuk membantu setiap pelanggan
            mengabadikan momen terbaik dengan hasil foto yang estetik, nyaman, dan berkesan.
        </p>
    </div>
</section>

<section class="about-section">
    <div class="about-card">
        <h2>Siapa Kami?</h2>
        <p>
            Studio LensArt merupakan studio foto yang menyediakan layanan pemotretan untuk berbagai kebutuhan,
            mulai dari foto personal, couple, keluarga, sahabat, hingga kebutuhan konten media sosial.
            Dengan konsep modern dan suasana studio yang nyaman, pelanggan dapat menikmati pengalaman foto
            yang lebih santai dan menyenangkan.
        </p>
    </div>

    <div class="about-card">
        <h2>Konsep Studio</h2>
        <p>
            Kami mengusung konsep foto yang simpel, elegan, dan kekinian. Setiap paket foto dirancang agar
            pelanggan dapat memilih layanan sesuai kebutuhan, baik untuk sesi singkat maupun sesi foto yang
            lebih fleksibel. Studio LensArt juga mendukung gaya foto yang natural, aesthetic, dan personal.
        </p>
    </div>
```

- Tampilan view tentang di website saya



7. Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar

```
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2> cd .\Lens-Art\
PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..... home › DashboardController@index
  GET|HEAD  dashboard ..... dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  hitung/{a}/{b} ..... routes/web.php:12
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  tentang ..... tentang
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                                                  Showing [7] routes

PS C:\Users\bunga\OneDrive\Dokumen\Pemrograman Web\TM2\Lens-Art>
```

8. Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25